

◆ Gemini Pro · 視覺豐富版

電腦硬體升級深度分析報告

12400 + 4060 Ti → 7700 + RTX 5070 Ti ◆ 從 Intel 平台躍升至 AMD 新世代背插平台，全方位拆解用料、品牌對比、遊戲、AI 生圖與訓練、多工掛機。

平台 **Intel** → **AMD AM5** 背插

VRAM **8G** → **16G** 翻倍

SSD **Gen4** → **Gen5**

總價 **NT\$ 83,458**

新舊電腦規格對比摘要

這是一次跨世代的平台躍升，每個核心組件都迎來實質改變。



中央處理器

AMD Ryzen 7 7700 MPK

- 8C/16T · TSMC 5nm · Zen 4
- TDP 僅 65W · 能耗比極高

舊：i5-12400 (6C/12T)



主機板

技嘉 B850 AORUS STEALTH

- 背插式 · 14+2+2 相
- 正面接線全移背面 · 極簡

舊：MSI PRO B760M-A D4



記憶體

Biwin 佰維 Black Opal 48GB



- DDR5-6000 CL28 超低時序
- 特挑 Hynix 顆粒

舊：32GB DDR4

顯示卡

技嘉 RTX 5070 Ti GAMING OC

📷 真實照片 · RTX 5070 Ti 公版示意 (實品為技嘉三風扇 GAMING OC)

- Blackwell · 16GB VRAM
- VRAM 焦慮徹底解決

舊：RTX 4060 Ti 8GB



固態硬碟

致態 TiPro9000 1TB Gen5

- 讀 14,000 / 寫 12,500 MB/s
- 獨立 DRAM 快取

舊：美光 P5 Plus Gen4



散熱器

ID-COOLING FX360 TD

- 360 水冷 · 冷頭數位螢幕
- 壓 65W 極度大材小用

舊：原廠/入門空冷



機殼

全漢 M580 PRO-BA

- 全景海景房 · 原生背插
- 玻璃防爆 · 空間寬敞

舊：舊有機殼



電源供應器

微星 MPG A850GS

- 850W 金牌全模組
- ATX 3.1 · 12V-2×6 不易熔

舊：650W

🔍 第一部分 · 新菜單零件用料與設計

CPU — AMD Ryzen 7 7700 MPK (代理含風扇)

TSMC 5nm、Zen 4、8 核 16 緒。MPK 為簡易包裝 (附原廠風扇)，內容物與盒裝相同但更實惠。預設 TDP 僅 65W，積熱比 X 版輕，能耗比極高，是 2026 年高性價比的 8 核遊戲與多工主力。

主機板 — 技嘉 B850 AORUS STEALTH (背插式)

技嘉次世代「背插式 Project Stealth」中高階板，**14+2+2 相**數位供電配大面積散熱裝甲，完美發揮 7700 並預留 9000 系列升級空間。所有接口 (24PIN、CPU 8PIN、SATA、風扇) 移至背面，正面視覺極致乾淨，大幅優化風道。

記憶體 — Biwin Black Opal DW100 RGB 48GB (24×2) DDR5-6000 CL28

高階發燒友級非對稱雙通道。最驚人的是 **CL28 超低時序** (一般 DDR5-6000 多為 CL30/CL36)，代表篩選了特挑 Hynix A-die。低時序對 AMD 平台延遲改善極大，能顯著提升 0.1% Low 幀數。48GB 剛好填補 32GB 與 64GB 間的空白，對 AI 生圖與多工掛機是完美平衡點。

顯示卡 — 技嘉 RTX 5070 Ti GAMING OC 16G

Blackwell 次旗艦主力卡，風之力散熱 (刀刃風扇正逆轉、純銅熱導管直觸 GPU)，核心超頻至 2588MHz，固態電容 + 金屬後板。**16GB 大顯存**徹底解決 4060 Ti 8GB 的 VRAM 焦慮。

SSD — 致態 TiPro9000 1TB (PCIe Gen5)

長江存儲 PCIe 5.1 旗艦，最新 3D TLC 顆粒，讀 14,000 / 寫 12,500 MB/s，配獨立 DRAM 快取。附可拆式厚重散熱片，用料市面頂級。

散熱、機殼與電源

ID-COOLING FX360 TD：冷頭自帶數位監控螢幕，壓 65W 的 7700 屬「極度大材小用」，確保低溫安靜。**全漢 M580 PRO-BA**：原生支援背插，鋼板厚實、玻璃防爆，完美契合 STEALTH。**微星 A850GS**：金牌全模組，通過 ATX 3.1 / PCIe 5.1，全日系 105°C 電容，12V-2×6 接口更安全，10 年保固。



第二部分・三大品牌等級對比

B850 主機板系列

品牌	背插/旗艦代表	主力高階	價格區間
華碩	ROG STRIX B850-F / TUF BTF	TUF B850-PLUS (12+2+1)	\$7,500–8,990
技嘉 ★本單	B850 AORUS STEALTH (14+2+2 背插)	B850 AORUS ELITE AX	\$6,990–7,990
微星	MPG CARBON / PROJECT ZERO	MAG B850 TOMAHAWK (戰斧)	\$7,200–8,700

效能差異 同 CPU 下主機板對純運算影響 < 2% , 差異在超頻穩定性、PCIe 通道分配與背插美觀度。你選的 STEALTH 在背插美學與供電平衡上是頂級選擇。

RTX 5070 Ti 顯示卡三大梯隊

品牌	頂級旗艦	主力核心	入門普及
華碩	ROG Strix / ProArt	TUF Gaming	Dual / Prime
技嘉	AORUS Master (超級雕)	GAMING OC (魔鷹 ★本單)	Eagle / Windforce
微星	SUPRIM X (超龍)	GAMING X TRIO (魔龍)	Ventus 3X (萬圖師)

🌟 **本單選擇** 主力核心 (GAMING OC) 採常規強化供電、三風扇、雙 BIOS , 效能與旗艦僅差 **1–3%** (體感無解) , 散熱優異、壽命長 , 是聰明消費者的首選。旗艦款貴 \$4,000–7,000 但性價比低 ; 入門款噪音溫度略高。



第三部分 · 1080p 遊戲與 CPU 瓶頸

1080p 特效全開下，這次升級堪稱「毀滅性提升」。

+120~150%

3A 大作純效能

550~700+

VALORANT FPS

+60%

天際線 0.1% Low

遊戲類型	舊 (4060Ti 8G)	新 (5070Ti 16G)	提升
3A 大作 (賽博/悟空)	60–80 FPS (爆 VRAM 掉幀)	150+ FPS (光追 120+)	+120–150%
特戰英豪 Valorant	280–350 FPS	550–700+ FPS	+80–100%
大都市：天際線	10 萬人口嚴重掉幀	模擬速度大增、卡頓消失	+60% (0.1% Low)

⚠️ **CPU 瓶頸** 1080p 下必定產生 CPU 瓶頸：5070 Ti 實為 2K/4K 卡，渲染一幀極短會把壓力回傳 CPU，可能出現 **GPU 使用率僅 60–70%**。強烈建議升級 **2K 144Hz 或 4K 螢幕**，使用率回升 99%，徹底釋放怪獸級效能。

第四部分・AI 生圖 (ComfyUI) 與 LoRA 訓練

此次升級最震撼、最具價值的地方。你的 4060 Ti 8G 在現代複雜工作流中正嚴重窒息。

為什麼以前慢？ Z-Image-Turbo + Qwen 4B 總需求達 9–10GB，超過 8GB 後系統被迫開啟「共享系統記憶體」，把 1–2GB 模型丟到慢速 DDR4 (~50GB/s vs 顯存 ~288GB/s)，來回 PCIe 跨界讀取就是 2s/it 的根本原因。

workflow 模型	舊速度	新速度	提升倍率
Z-Image-Turbo + Qwen 4B	~2 s/it (卡 VRAM)	~0.05–0.1 s/it (FP4 硬體加速)	20倍+
Illustrious XL (SDXL 衍生)	~2 it/s	~8–12+ it/s	4–6 倍

 **躍升關鍵** 16GB VRAM 讓 9–10GB 工作流 100% 塞進顯存，完全不用共享記憶體；Blackwell 第 5 代 Tensor Core 對 FP4/FP8 量化模型有**晶片原生加速**。

※ 0.05 s/it 為理想峰值估計，實際視工作流與步數而定。

可否使用 **AI-Toolkit** 訓練 **LoRA**？可以，非常輕鬆！

SDXL / Illustrious XL LoRA：16GB 下可用 AdamW、1024×1024 高質量訓練，速度飛快。FLUX.1 LoRA：以前 8G 絕無可能，現在配 8-bit Adam 與 FP8 基礎模型，可完全在本地端順利訓練——這是創作者的核心分水嶺。



新電腦能嘗試的新模型

FLUX.1 (Dev / Schnell)

~12–14GB

- 最強開源生圖模型
- 細節、文字、手部完勝 SDXL
- 可跑 FP8 版享極致畫質

T5-XXL 文字編碼器

FP16 / FP8

- 理解極複雜長 Prompt
- 生圖不再漏關鍵字

SD3.5 Large (8B)

~12GB

- 16G 輕鬆吃下
- 可同開多個 ControlNet

⚙️ 第五部分・多工處理與後台掛機

面向	說明
核心調配	8 個全效能大核，可固定 2 核（4 緒）給後台腳本與系統雜務，剩 6 核 12 緒留給遊戲/AI，做到背景零感掛機。
記憶體解放	48GB 提供額外 16GB 緩衝，可多開數十個 Chrome 分頁、掛更多機器人；DDR5-6000 高頻寬加快腳本數據吞吐。

💡 總結與購買建議

原價屋這張 **NT\$ 83,458** 估價單，用料與配置邏輯都極其強悍，非常適合你的重度 AI 工作流與多工掛機需求。

✓ **優點** 背插美學極致乾淨、5070 Ti 16G 帶來 AI 生圖質變、Gen5 SSD 讀寫極速、CL28 时序極致。

溫馨提醒

- ① **強烈建議升級螢幕**：用這台跑 1080p 就像把法拉利開在菜市場，換 2K 144Hz / 4K 才能發揮全力。
- ② **注意背插相容性**：本單機殼與主機板完美搭配，但未來換機殼務必確認標註「支援背插主機板」。

Gemini Pro (視覺豐富版) · 三 AI 報告比較專案 · 產品示意圖為向量繪製，可替換為真實照片
生成於 2026-06-15 · 數據為估算，部分為理想峰值，實際以評測為準